

Расчётная работа

Колтун А. О., 421703

1 Введение

1.1 Цели работы

Целью данной расчетной работы является формализация алгоритма нахождения минимального и среднего расстояния между периферийными вершинами неориентированного графа с использованием семантических сетей, а также подготовка соответствующего отчёта.

1.2 Задачи работы

1. Повторить основные положения теории графов, касающиеся неориентированных графов, расстояний, эксцентриситета и периферийных вершин.
2. Детально проанализировать алгоритм нахождения минимального и среднего расстояния между периферийными вершинами неориентированного графа.
3. Выделить ключевые понятия предметной области и алгоритма, подлежащие формализации.
4. Формализовать выделенные понятия и шаги алгоритма в виде SCn-кода.
5. Разработать тестовый пример, демонстрирующий работу формализованного алгоритма.
6. Подготовить отчёт о проделанной работе в соответствии с установленными требованиями.

1.3 Вариант

Вариант задания: 2.10. Условие задания: Найти минимальное и среднее расстояние между периферийными вершинами неориентированного графа.

2 Список ключевых понятий

2.1 Граф и его элементы

2.1.1 Определение понятия «Граф»

Граф — это совокупность двух множеств: множества вершин (узлов) и множества рёбер (связей между вершинами).

Граф

:= [концепт: граф]
:= [Graph]
∈ *концепт*
⇒ *разработчик**:
—
⇒ *описание**:
[Граф — это структура, состоящая из множества вершин и множества рёбер, соединяющих пары вершин.]
⇒ *основные элементы**:
{• [вершина]
• [ребро]
}

2.1.2 Определение понятия «Неориентированный граф»

Неориентированный граф — это граф, в котором рёбра не имеют направления, т.е. связь между двумя вершинами является двусторонней.

Неориентированный_Граф

:= [концепт: неориентированный граф]
:= [Undirected_Graph]
∈ *концепт*
⇒ *разработчик**:
—
⇒ *подвид**:
Граф
⇒ *описание**:
[Неориентированный граф — это граф, в котором каждое ребро соединяет две вершины без направления.]

2.2 Понятия, связанные с периферийными вершинами

2.2.1 Определение понятия «Эксцентриситет вершины»

Эксцентриситет вершины $e(v)$ — это максимальное расстояние от данной вершины v до любой другой вершины в графе.

Эксцентриситет_Вершины

:= [концепт: эксцентриситет вершины]
:= [Eccentricity_of_Node]
∈ *концепт*
⇒ *разработчик**:
—
⇒ *описание**:
[Эксцентриситет вершины v — это максимальное из кратчайших расстояний от v до любой другой вершины графа.]
⇒ *унарное_отношение**:
 $e(v)$

2.2.2 Определение понятия «Диаметр графа»

Диаметр графа $D(G)$ — это максимальный эксцентриситет среди всех вершин графа.

Диаметр_Графа

$\equiv$ [концепт: диаметр графа]
 $\equiv$ [Diameter_of_Graph]
 $\in$ *концепт*
 $\Rightarrow$ *разработчик**:
—
 $\Rightarrow$ *определяется_через**:
Эксцентриситет_Вершины
 $\Rightarrow$ *описание**:
[Диаметр графа G — это $\max_{v \in V(G)} e(v)$.]

2.2.3 Определение понятия «Периферийная вершина»

Периферийная вершина — это вершина, эксцентриситет которой равен диаметру графа.

Периферийная_Вершина

$\equiv$ [концепт: периферийная вершина]
 $\equiv$ [Peripheral_Node]
 $\in$ *концепт*
 $\Rightarrow$ *разработчик**:
—
 $\Rightarrow$ *подвид**:
Вершина
 $\Rightarrow$ *определяется_через**:
Эксцентриситет_Вершины; Диаметр_Графа
 $\Rightarrow$ *описание**:
[Периферийная вершина — это вершина v , для которой $e(v) = D(G)$.]

2.2.4 Определение понятия «Матрица смежности»

Матрица смежности — это квадратная матрица A размера $n \times n$, где A_{ij} представляет вес ребра между вершинами i и j (или 0, если ребра нет).

Матрица_Смежности

$\equiv$ [концепт: матрица смежности]
 $\equiv$ [Adjacency_Matrix]
 $\in$ *концепт*
 $\Rightarrow$ *разработчик**:
—
 $\Rightarrow$ *описание**:
[Матрица смежности — квадратная матрица, где элемент в строке i и столбце j равен весу ребра (i, j) или 0, если ребра нет.]
 $\Rightarrow$ *является_структурой**:
Матрица

2.2.5 Определение понятия «Кратчайший путь»

Кратчайший путь между двумя вершинами — это путь, сумма весов рёбер которого минимальна среди всех возможных путей между этими вершинами.

Кратчайший_Путь

:= [концепт: кратчайший путь]

:= [Shortest_Path]

∈ *концепт*

⇒ *разработчик**:

—

⇒ *подвид**:

Путь

⇒ *описание**:

[Кратчайший путь между вершинами u и v — это последовательность рёбер, минимизирующая сумму их весов.]

2.3 Вычислительные понятия

2.3.1 Определение понятия «Минимальное расстояние между периферийными вершинами»

Минимальное расстояние — это наименьшее кратчайшее расстояние между любой парой периферийных вершин.

Минимальное_Расстояние

:= [концепт: минимальное расстояние между периферийными вершинами]

:= [Minimum_Distance_Between_Peripheral_Nodes]

∈ *концепт*

⇒ *разработчик**:

—

⇒ *определяется_через**:

Множество_Периферийных_Вершин; *Кратчайший_Путь*

⇒ *описание**:

[Минимальное расстояние — это $\min\{d(u, v) \mid u, v \in P, u \neq v\}$, где P — множество периферийных вершин.]

2.3.2 Определение понятия «Среднее расстояние между периферийными вершинами»

Среднее расстояние — это среднее значение кратчайших расстояний между всеми парами периферийных вершин.

Среднее_Расстояние

:= [концепт: среднее расстояние между периферийными вершинами]

:= [Average_Distance_Between_Peripheral_Nodes]

∈ *концепт*

⇒ *разработчик**:

—

⇒ *определяется_через**:

Множество_Периферийных_Вершин; *Кратчайший_Путь*

⇒ *описание**:

[Среднее расстояние — это $\frac{1}{\binom{|P|}{2}} \sum_{u \neq v \in P} d(u, v)$, где P — множество периферийных вершин.]

2.3.3 Определение понятия «Множество периферийных вершин»

Множество периферийных вершин — это набор всех вершин, чьи эксцентриситеты равны диаметру графа.

Множество_Периферийных_Вершин

:= [концепт: множество периферийных вершин]

:= [Set_of_Peripheral_Nodes]

∈ *концепт*

⇒ *разработчик**:

—

⇒ *составной_элемент**:

Периферийная_Вершина

⇒ *описание**:

[Множество $P = \{v \in V(G) \mid e(v) = D(G)\}$.]

3 Тестовые примеры

Для демонстрации работы алгоритма рассмотрим следующий неориентированный взвешенный граф:

- Количество вершин: 4
- Матрица смежности:

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

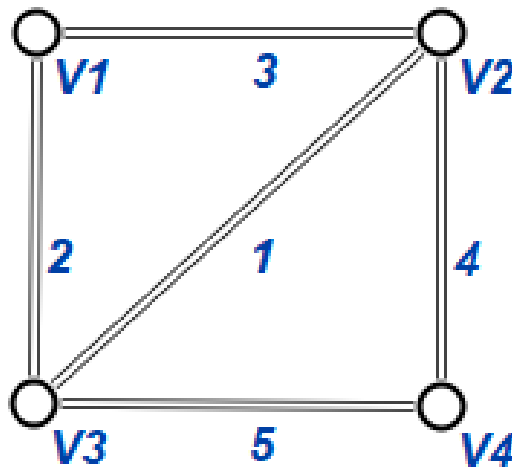


Рис. 1: Тестовый неориентированный граф

3.1 Ожидаемые входные данные

- Матрица смежности, как показано выше.

3.2 Ожидаемые выходные данные

- Матрица кратчайших расстояний (после применения алгоритма Флойда-Уоршелла).
- Список периферийных вершин.
- Минимальное расстояние между парами периферийных вершин.
- Среднее расстояние между парами периферийных вершин.

4 Описание алгоритма и расчёты

4.1 Шаг 1: Инициализация и построение графа

На этом шаге входная матрица смежности преобразуется в представление графа в базе знаний. Каждое ребро и вершина формализуются.

Инициализация_Графа_G1

```
:= [экземпляр: Тестовый граф G1]
:= [Instance_Graph_G1]
∈ экземпляр
⇒ содержит_вершину*:
    • Instance_Node_V1
    • Instance_Node_V2
    • Instance_Node_V3
    • Instance_Node_V4
⇒ содержит_ребро*:
    Instance_Edge_V1V2; Instance_Edge_V1V3; Instance_Edge_V2V3; Instance_Edge_V2V4;
    Instance_Edge_V3V4
```

Вершины_G1

```
:= [Instance_Node_V1]
∈ экземпляр
⇒ описание*:
    [Вершина V1 графа G1.]
:= [Instance_Node_V2]
∈ экземпляр
⇒ описание*:
    [Вершина V2 графа G1.]
:= [Instance_Node_V3]
∈ экземпляр
⇒ описание*:
    [Вершина V3 графа G1.]
:= [Instance_Node_V4]
∈ экземпляр
⇒ описание*:
    [Вершина V4 графа G1.]
```

Рёбра_ G1

```
:= [Instance_Edge_V1V2]
∈ экземпляр
⇒ уникальность*:
  Instance_Node_V1; Instance_Node_V2
⇒ вес_ребра*:
  3
:= [Instance_Edge_V1V3]
∈ экземпляр
⇒ уникальность*:
  Instance_Node_V1; Instance_Node_V3
⇒ вес_ребра*:
  2
:= [Instance_Edge_V2V3]
∈ экземпляр
⇒ уникальность*:
  Instance_Node_V2; Instance_Node_V3
⇒ вес_ребра*:
  1
:= [Instance_Edge_V2V4]
∈ экземпляр
⇒ уникальность*:
  Instance_Node_V2; Instance_Node_V4
⇒ вес_ребра*:
  4
:= [Instance_Edge_V3V4]
∈ экземпляр
⇒ уникальность*:
  Instance_Node_V3; Instance_Node_V4
⇒ вес_ребра*:
  5
```

4.2 Шаг 2: Вычисление матрицы кратчайших расстояний (Алгоритм Флойда-Уоршелла)

На этом шаге производится вычисление кратчайших расстояний между всеми парами вершин графа с использованием алгоритма Флойда-Уоршелла. Этот алгоритм является динамическим программированием и позволяет найти кратчайшие пути во взвешенном графе. Временная сложность — $O(N^3)$.

Изначально матрица расстояний инициализируется весами прямых ребер, а для отсутствующих ребер — бесконечностью. Диагональные элементы равны нулю. Далее итеративно обновляем:

$$d[i, j] = \min(d[i, j], d[i, k] + d[k, j]) \quad \text{для всех } k.$$

Для нашего тестового графа итоговая матрица кратчайших расстояний D_{final} :

$$D_{final} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 & 7 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 5 \\ 7 & 4 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Алгоритм_Флойда_Уоршелла_ G1

```
:=
```

[процесс: Вычисление_Матрицы_Кратчайших_Расстояний]
 $\in$ процесс
 $\Rightarrow$ вход*:
 Instance_Graph_G1; Матрица_Смежности_G1
 $\Rightarrow$ выход*:
 Матрица_Кратчайших_Расстояний_G1
 $\Rightarrow$ описание*:
 [Алгоритм Флойда-Уоршелла.]
 $\Rightarrow$ использует_формулу*:
 $d[i, j] = \min(d[i, j], d[i, k] + d[k, j])$
 $\Rightarrow$ область_применения*:
 граф

4.3 Шаг 3: Определение периферийных вершин

На этом шаге для каждой вершины вычисляется её эксцентриситет, затем определяется диаметр графа, и, наконец, идентифицируются периферийные вершины.

- $e(V1) = \max\{0, 3, 2, 7\} = 7$
- $e(V2) = \max\{3, 0, 1, 4\} = 4$
- $e(V3) = \max\{2, 1, 0, 5\} = 5$
- $e(V4) = \max\{7, 4, 5, 0\} = 7$

Диаметр графа $D(G) = \max\{7, 4, 5, 7\} = 7$. Периферийные вершины: $P = \{V1, V4\}$, так как их эксцентриситеты равны 7.

Определение_Периферийных_Вершин_G1
 $:=$ [процесс: Найти_Периферийные_Вершины]
 $\in$ процесс
 $\Rightarrow$ вход*:
 Матрица_Кратчайших_Расстояний_G1
 $\Rightarrow$ выход*:
 Множество_Периферийных_Вершин_G1
 $\Rightarrow$ описание*:
 [Вычисление эксцентриситетов и определение периферийных вершин.]
 $\Rightarrow$ использует_концепт*:
 Эксцентриситет_Вершины
 $\Rightarrow$ использует_концепт*:
 Диаметр_Графа

4.4 Шаг 4: Вычисление минимального и среднего расстояния

На финальном шаге на основе найденных периферийных вершин и матрицы кратчайших расстояний вычисляются требуемые расстояния.

- Минимальное расстояние между периферийными вершинами:

$$\min\{d(V1, V4)\} = 7.$$

- Среднее расстояние между периферийными вершинами:

$$\frac{1}{\binom{2}{2}} \sum_{(u,v) \in P^2, u < v} d(u, v) = \frac{7}{1} = 7.$$

Вычисление_Расстояний_Между_Периферийными_Вершинами_G1

:= [процесс: Найти_Минимальное_и_Среднее_Расстояние]

∈ процесс

⇒ вход*:

Множество_Периферийных_Вершин_G1; Матрица_Кратчайших_Расстояний_G1

⇒ выход*:

Минимальное_Расстояние_G1; Среднее_Расстояние_G1

⇒ описание*:

[Вычисление минимального и среднего расстояния между периферийными вершинами.]

⇒ использует_концепт*:

Минимальное_Расстояние

⇒ использует_концепт*:

Среднее_Расстояние

5 Вывод

В результате выполнения данной расчетной работы был формализован алгоритм нахождения минимального и среднего расстояния между периферийными вершинами неориентированного графа с использованием семантических сетей. Были изучены принципы представления знаний в SСn-коде и продемонстрирован пошаговый процесс формализации алгоритма. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего построения интеллектуальных систем, работающих с графовыми структурами.

6 Список использованных источников

1. Лазуркин Д. А. *Руководство к выполнению расчетной работы по курсам ОИИ и ППВИС.* – 19 февраля 2013 г.
2. Оре О. *Теория графов.* – 2-е изд. – М.: Наука, 1980. – 336 с.
3. Кормен Т. Х. и др. *Алгоритмы: построение и анализ* = Introduction to Algorithms. – 2-е изд. – М.: Вильямс, 2006. – С. 1296.
4. Харари Ф. *Теория графов.* – 2-е изд. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 269 с.